

Qu'est-ce qu'un tableau à 1 dimension ?

Un **tableau (array)** est une structure de données qui permet de stocker plusieurs valeurs **du même type** dans une seule variable. Un tableau à **une dimension** est une simple liste d'éléments.

Déclaration et initialisation

1. Déclaration seule

```
int[] monTableau;
```

2. Déclaration + allocation

```
int[] monTableau = new int[5]; // Tableau de 5 entiers,
```

3. Déclaration + initialisation directe

```
int[] monTableau = { 10, 20, 30, 40, 50 };
```

Accès aux éléments

Les indices commencent à **0**.

```
Console.WriteLine(monTableau[0]); // Affiche 10  
monTableau[2] = 99; // Change la 3e valeur en 99
```

Parcourir un tableau

Avec une boucle **for** :

```
for (int i = 0; i < monTableau.Length; i++)  
{  
    Console.WriteLine(monTableau[i]);  
}  
Afficher plus de lignes
```

Avec une boucle **foreach** :

```
foreach (int valeur in monTableau)  
{  
    Console.WriteLine(valeur);  
}
```

Quelques méthodes utiles

```
int taille = monTableau.Length; // Donne la taille du tableau
Array.Reverse(monTableau); // Inverse l'ordre
```

À retenir

- La taille d'un tableau est **fixe** une fois qu'il est créé.

Exercices sur les tableaux

Vous trouverez ci-dessous un programme permettant de valoriser des tableaux avec des valeurs aléatoires et d'utiliser leur contenu en utilisant différentes méthodes

```
using System;

namespace RemplirTab1D
{
    class MainClass
    {
        static void RemplirTab(ref int[] Tablo, int taille)
        {
            Random Aleatoire = new Random();

            for (int i = 0; i < taille; i++)
            {
                Tablo[i] = Aleatoire.Next(0, 100);
            }
        }

        static void AfficheTab(int[] Tablo, int taille)
        {
            for (int i = 0; i < taille; i++)
            {
                Console.Write(Tablo[i] + " ");
            }

            Console.WriteLine("");
        }

        static int FindMin(int[] Tablo, int taille)
        {
            int TheMin = Tablo[0];
```

```

    for (int i = 1; i < taille; i++)
    {
        if (Tablo[i] < TheMin)
            TheMin = Tablo[i];
    }
    return TheMin;
}

```

```

static int FindMax(int[] Tablo, int taille)
{
    int TheMax = Tablo[0];
    for (int i = 1; i < taille; i++)
    {
        if (Tablo[i] > TheMax)
            TheMax = Tablo[i];
    }
    return TheMax;
}

```

```

static void Sortab(ref int[] Tablo, int taille)
{
    for (int i = 0; i < taille; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < taille; j++)
            if (Tablo[j] < Tablo[i])
            {
                int temp = Tablo[i];
                Tablo[i] = Tablo[j];
                Tablo[j] = temp;
            }
    }
}

```

```

public static void Main(string[] args)
{
    int[] MonTablo = new int[5];

    RemlirTab(ref MonTablo, 5);

    AfficheTab(MonTablo, 5);
}

```

```

        Sortab(ref MonTablo, 5);

        AfficheTab(MonTablo, 5);

        Console.WriteLine("Le max vaut "+FindMax(MonTablo, 5));
        Console.WriteLine("Le min vaut " + FindMin(MonTablo, 5));

        Console.ReadKey();
    }
}
}

```

Exercice 1

En structurant votre programme avec procédure et fonctions, remplissez un tableau avec 10 valeurs entières aléatoires comprises entre 0 et 20 et affichez les valeurs qui sont supérieures à la moyenne.

Exercice 2

Remplissez un tableau avec 10 valeurs entières aléatoires comprises entre 0 et 20 et affichez le contenu de celui-ci. L'utilisateur pourra alors choisir de supprimer une valeur saisie dans le tableau. Si celle-ci y figure (une ou plusieurs fois) les cases du tableau seront supprimées et le contenu du tableau modifié affiché. Si le tableau est vide, un message d'erreur dans ce sens sera affiché.

Exercice 3

Remplissez un tableau avec 10 valeurs entières aléatoires comprises entre 0 et 20. Choisissez aléatoirement K une valeur pivot contenue dans le tableau. On déplacera les éléments du tableau de manière à regrouper en tête de celui-ci toutes les valeurs inférieures à K et en queue, les valeurs supérieures à K.